

Name	Author	Language	Arch	Difficulty	Quality	Platform	Size	Date ▼	Downloads
Illogical Logic	marufmurtuza	C/C++	x86	1.4	2.7	Unix/ linux etc.	21.88 KB	2022-11-22 06:05	182 [↑]

marufmurtuza's Illogical Logic

Author: marufmurtuza	Language: C/C++	Upload: 2022-11-22 06:05	Download
Platform: Unix/linux etc.	Difficulty: 1.4	Quality: 2.7	Arch: x86
Downloads: 182	Size: 21.88 KB	Writeups: 3	Comments: 6

Description

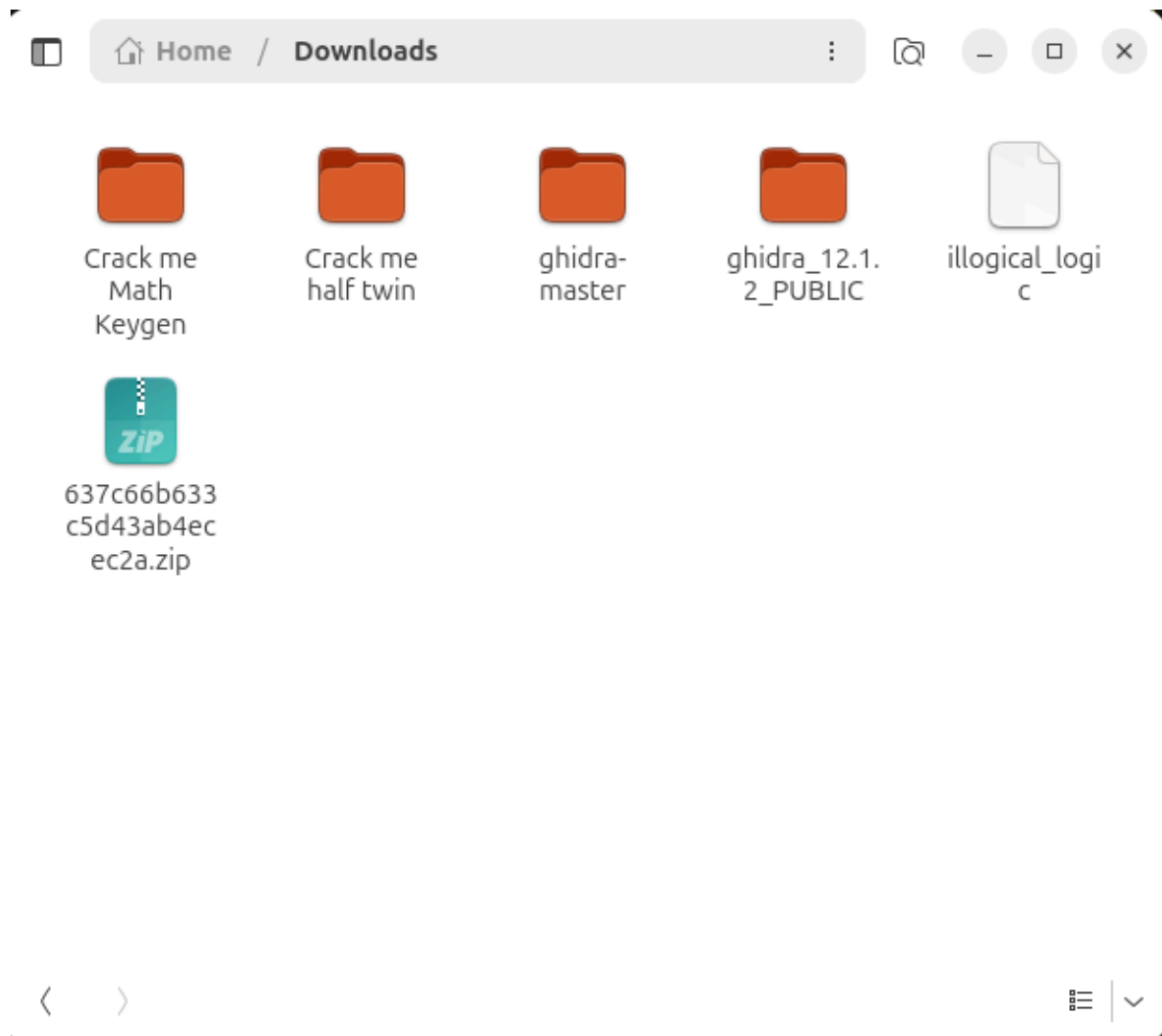
Can you solve the challenge logically when it is not made in a logical way?

:P

Comments (6)

Writeups (3)

Oke hari ini kita akan melakukan proses Reverse engineering dengan crackme illogical logic. pertama kita akan mendownload san unzip lalu melihat apa respon crackme ini dahulu dengan terminal ubuntu.



Pertama tama kita akan mengekstrak crack me nya.

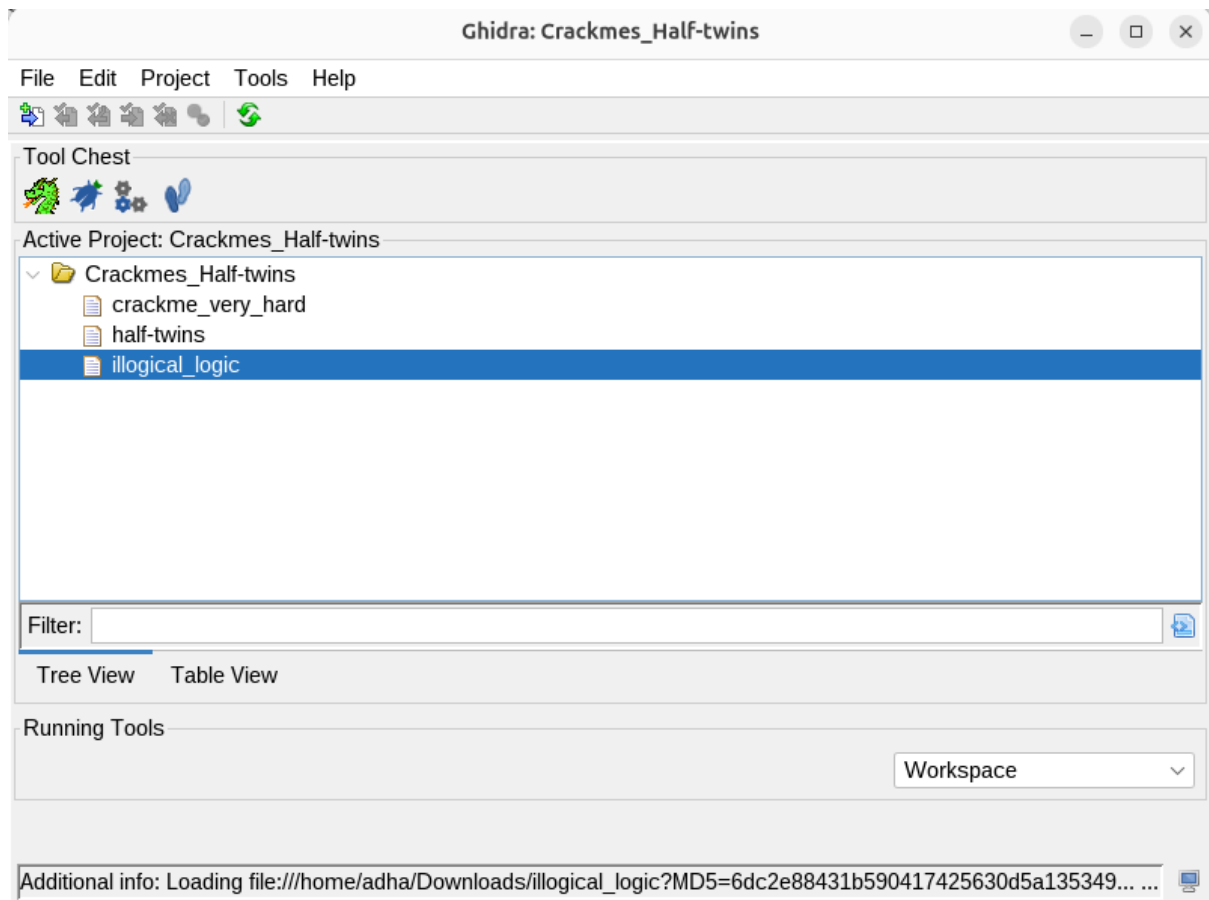
```
adha@Reverse-Engineer:~/Downloads$ unzip 637c66b633c5d43ab4ec2a.zip
Archive: 637c66b633c5d43ab4ec2a.zip
[637c66b633c5d43ab4ec2a.zip] illogical_logic password:
  inflating: illogical_logic
adha@Reverse-Engineer:~/Downloads$ chmod +x illogical_logic
adha@Reverse-Engineer:~/Downloads$ ./illogical_logic

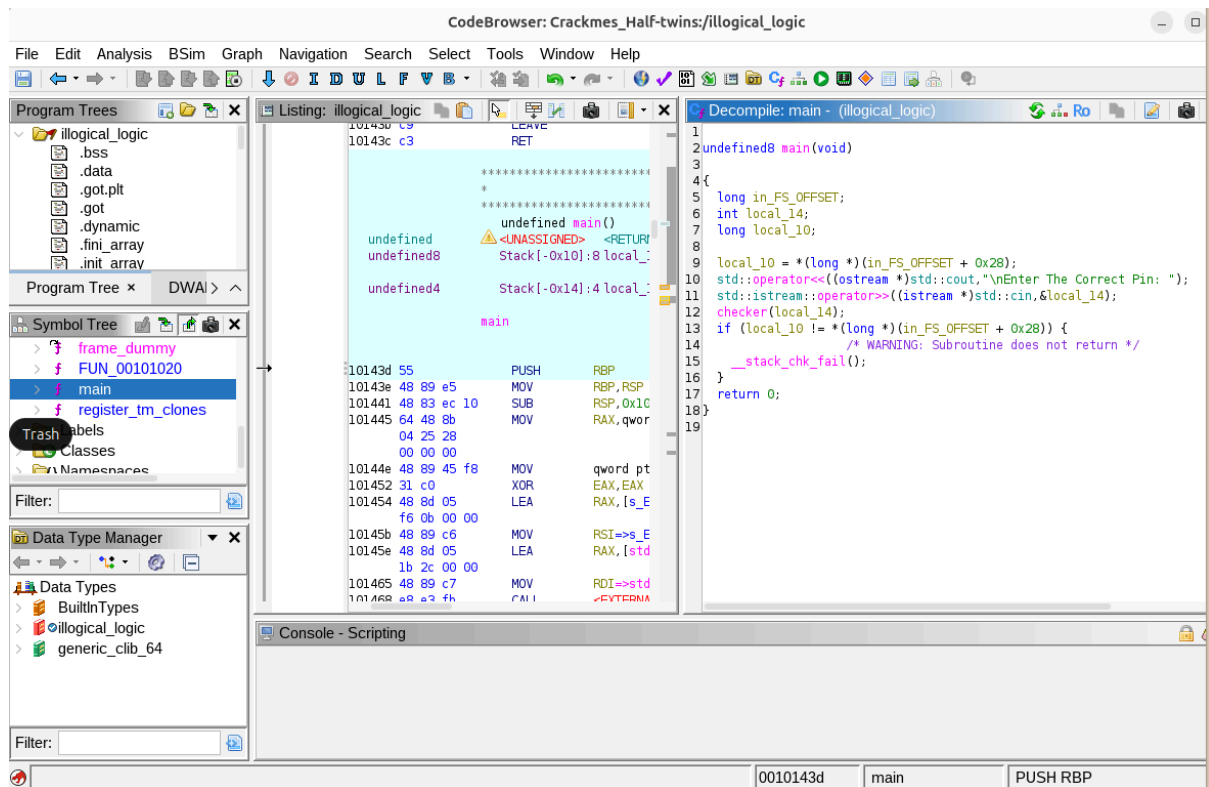
Enter The Correct Pin: admin123

---X---

Flag:
FLAG{hehe_you_solved_an_illogical_mathematical_logic_xD}
adha@Reverse-Engineer:~/Downloads$
```

Setelah meng ekstrak maka kita akan mencoba memasukkan password yang kita rasa benar. tapi disini lumayan berbeda. saat melakukan pengisian password kita akan mengisi passwrd apapun berupa kalimat. Tetapi password apapun yang kita masukkan jawabannya akan selalu benar. disini kita akan **masuik ke ghidra untuk mencari tahu logika nya.**





Setelah dimasukkan ke ghidra dan melihat isi main nya, Ternyata Setelah menerima input, fungsi main langsung melempar input tersebut (si local_14) ke sebuah fungsi lain yang bernama checker.

Ternyata Fungsi main ini sama sekali tidak melakukan pengecekan if setelah memanggil fungsi checker. Dia tidak peduli apakah checker bilang PIN-nya benar atau salah. Setelah fungsi checker selesai dipanggil, program langsung mengeksekusi `return 0`; (program tamat dengan sukses).

```
Decompile: checker - (illogical_logic)
1
2 /* checker(int) */
3
4 void checker(int param_1)
5
6 {
7     ostream *poVar1;
8
9     poVar1 = (ostream *)std::ostream::operator<<((ostream *)std::cout,std::endl<>);
10    poVar1 = std::operator<<(poVar1,"---x---");
11    std::ostream::operator<<(poVar1,std::endl<>);
12    if (param_1 == 0) {
13        flag();
14    }
15    else {
16        poVar1 = std::operator<<((ostream *)std::cout,
17                                "\nI don't know if the pin is correct or not. Try digging deeper.\n");
18        std::ostream::operator<<(poVar1,std::endl<>);
19    }
20    return;
21 }
22
```

Program ini ternyata hanya mengecek satu hal: *Apakah input yang kamu masukkan bernilai 0?* Jika iya, dia langsung memanggil fungsi `flag()` di baris ke-13. sebelumnya saya mengetik beberapa password tidak beraturan. kenapa bisa lolos? ternyata:

Ini adalah jebakan dan kelemahan klasik dari bahasa C++:

- Di fungsi main sebelumnya, program meminta input dalam format int (angka bulat) menggunakan perintah `std::cin`.
- Saat kamu dengan sengaja mengetikkan huruf seperti `admin123` atau `ayamgoreng`, C++ mengalami kebingungan karena huruf tidak bisa diubah jadi angka.
- Akibat *error* pembacaan (*parsing error*) tersebut, C++ menyerah dan secara otomatis mereset variabel inputanmu menjadi nilai *default*, yaitu 0.
- Alhasil, inputanmu dianggap 0, masuk ke fungsi `checker`, kondisi `param_1 == 0` terpenuhi, dan program pun mencetak *flag*! Itulah "logika tidak logis" yang pertama.

Tapi tunggu dulu, mari kita lihat pesan penolakannya. Jika kamu memasukkan angka selain 0 (misalnya kamu ketik PIN 1234), program akan lari ke baris 17 dan mencetak pesan:

"I don't know if the pin is correct or not. Try digging deeper." (Saya tidak tahu PIN-nya benar atau salah. Coba gali lebih dalam).

```

adha@Reverse-Engineer:~/Downloads$ ./illogical_logic

Enter The Correct Pin: 1234

---X---

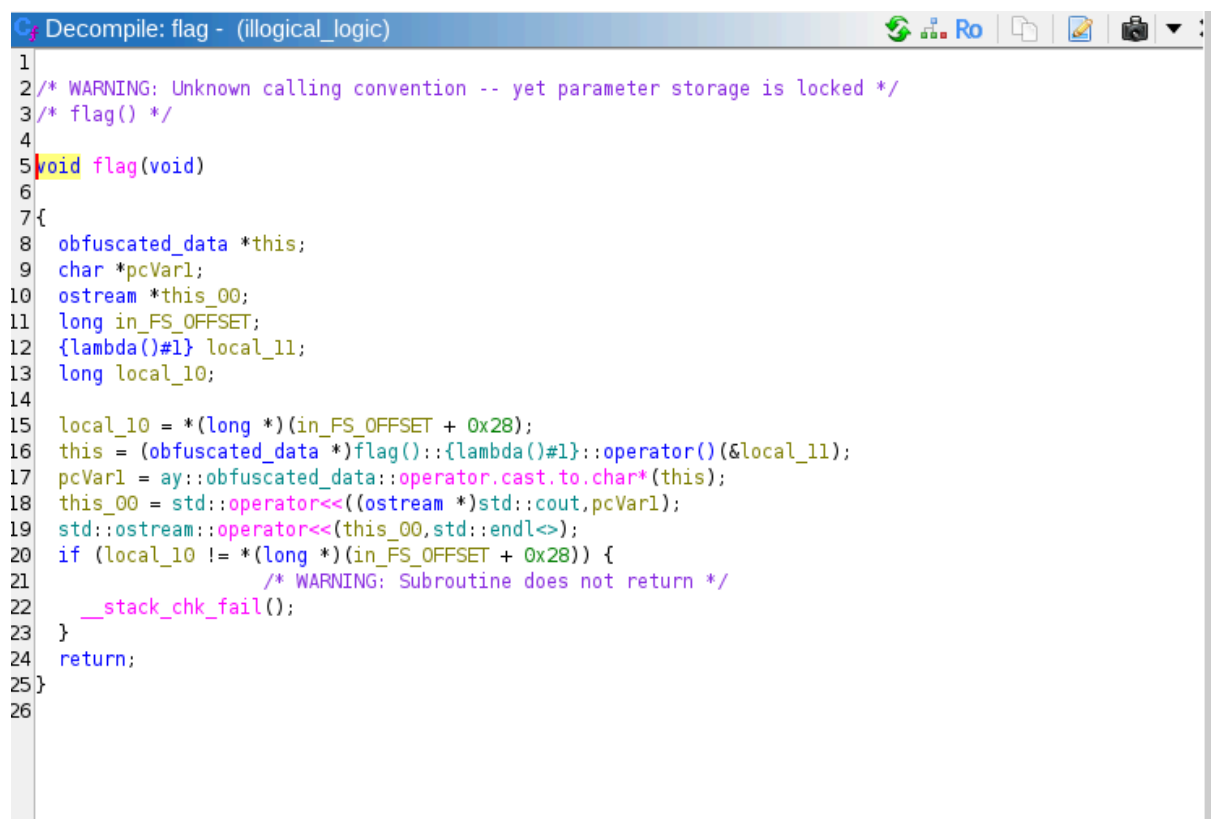
I don't know if the pin is correct or not. Try digging deeper.

adha@Reverse-Engineer:~/Downloads$

```

contohnya seperti ini.

Tapi coba kita masuk ke baris 13 pada tulisan Flag(). karena semua input yang kita masukkan masuk ke dalam input flag tersebut.



```

Decompile: flag - (illogical_logic)
1
2 /* WARNING: Unknown calling convention -- yet parameter storage is locked */
3 /* flag() */
4
5 void flag(void)
6
7 {
8     obfuscated_data *this;
9     char *pcVar1;
10    ostream *this_00;
11    long in_FS_OFFSET;
12    {lambda()#1} local_11;
13    long local_10;
14
15    local_10 = *(long *) (in_FS_OFFSET + 0x28);
16    this = (obfuscated_data *) flag()::lambda()#1::operator()(&local_11);
17    pcVar1 = ay::obfuscated_data::operator.cast.to.char*(this);
18    this_00 = std::operator<<((ostream *) std::cout, pcVar1);
19    std::ostream::operator<<(this_00, std::endl<>);
20    if (local_10 != *(long *) (in_FS_OFFSET + 0x28)) {
21        /* WARNING: Subroutine does not return */
22        __stack_chk_fail();
23    }
24    return;
25 }
26

```

Setelah saya lihat-lihat dan bedah isi dari fungsi pencetak *flag* ini. Meskipun kelihatannya rumit, sebenarnya ini adalah teknik *obfuscation* (penyandian kode) agar *hacker* pusing saat membaca dekompilasinya karena dalam baris 12 dan 16 ada `{lambda()#1}` yang dimana *Lambda* adalah fungsi tanpa nama yang biasanya dibuat di tempat (langsung di dalam baris kode).

fungsi *lambda* rahasia tadi dipanggil, dan dia mengembalikan data berwujud `obfuscated_data` (data yang disandikan).

Kesimpulan Kasus: The Ultimate Troll!

Ingat pesan "*Try digging deeper*" tadi? Dan nama *file*-nya "*Illogical Mathematical Logic*"? Ternyata, **TIDAK ADA MATEMATIKA SAMA SEKALI** di program ini!

Pembuat *crackme* ini benar-benar melakukan *trolling* (menjahili) para *Reverse Engineer*. Orang-orang mungkin akan sibuk mencari rumus matematika super rumit, padahal kunci aslinya hanyalah: **membuat programnya *error* dengan memasukkan huruf, sehingga angkanya menjadi 0, lalu program langsung mencetak *flag*-nya.**

Kita sudah berhasil mengalahkan tantangan ini secara penuh, baik secara dinamis (di terminal) maupun memahami logikanya secara statis (di Ghidra). Kita sudah tahu persis kenapa input admin123 bisa lolos dan bagaimana C++ menyembunyikan teks tersebut.

Jadi intinya. **Saya hoki gegara asal pasang sandi admin123 padahal kalau orang normal pasti akan berpikir kalau ini adalah crack me MATEMATIKA dan pasti memasukkan sandi angka.**